분석전문가(ADP) 실기

31회 후기 유형 연습 · 9문항

성명	작성일	자료 구분
	____년 __월 __일	확인 유형 중심 연습

공식 원문이 아닌 창작 재구성입니다. 데이터·조건·모형 후보·분할을 보완했으며 실제 시험 점수·정답을 뜻하지 않습니다. 각 data 파일과 지문 조건을 따르십시오. 별도 해설 노트북·분석코드.py·출처 및 보완 명세를 제공합니다. 유의수준 5%·양측을 기본으로 하고 다중비교는 명시한 보정 절차를 적용합니다.

1. 체형 분류와 별도 검진자료

제공 자료: obesity.csv + checkup.csv

obesity.csv는 height_cm·weight·activity·age와 3수준 body_class다. bmi는 정의상 타깃과 관계가 강하나 여기서는 예측 시 관측 가능하다고 가정한다. checkup.csv는 다른 청소년들의 검사 자료다. 모든 행은 독립 합성 자료이며 실제 임상 판정에 사용할 수 없다.

1-1. 체형 자료의 품질을 확인하고 BMI를 파생하시오. BMI 산식·키 단위와 예측 시 사용 가능성을 설명한 뒤 seed=31로 7:3 층화 분할하시오.

1-2. 학습 폴드 안에서 전처리하는 분류 파이프라인과 제한된 튜닝을 구성하시오. 학습 내부 CV의 macro-F1으로 설정을 선택하고 보류 macro-F1·혼동행렬을 보고하시오.

1-3. checkup의 검사일-생년월일 차이를 365일로 나눈 몫을 연령으로 정의하고 BMI와 suitable을 생성하시오. 연령 16/17세·성별별 허용 BMI 구간은 기준표.json을 사용하며 경계·범위 밖을 검증하시오.

1-4. 적절체중 여부와 exercise·sleep의 관계를 학습 구간에서 검정하시오. 가설·p-value·다중비교 판단을 제시하고, 보정 후 유의한 변수만 포함하는 후속 분석의 한계를 설명하시오.

1-5. 두 관계 검정에서 보정 후 유의한 변수만 이용해 Logistic과 트리 앙상블을 비교하시오. 아무 변수도 남지 않으면 상수확률 기준모형으로 처리하시오. 같은 보류 자료에서 최종 ROC·AUC와 계수/오즈비를 보고하시오.

2. 제조·광고·발생 건수

제공 자료: ads.csv

제품 관측 x는 알려진 분산 144의 정규분포 N(theta,144)이고 theta의 사전분포는 N(90,225)다. 새 제품 한 개의 무게는 108이다. ads.csv는 독립 사업단위의 광고비와 매출이다. 접수 건수는 독립·동일률 포아송 과정이라고 가정한다. 이 수치들은 창작 연습 조건이다.

2-1. 제품 무게 관측 후 theta의 사후분포 평균·분산·95% 신용구간을 계산하시오. 평균이 사전평균과 관측값 사이에 놓이는 이유와 신용구간의 의미를 설명하시오.

2-2. 광고비 TV·radio·paper로 sales를 설명하시오. 전체 모형의 가설·F·p-value·기각 여부, 계수 및 잔차 진단·VIF를 제시하시오.

2-3. 광고 변수의 제거 기준을 5%로 미리 정하고 가장 큰 비유의 p-value 변수를 하나씩 제거해 재적합하시오. 과정·최종 식·VIF와 선택 후 추론의 한계를 설명하시오.

2-4. 시간당 평균 접수 2.4건인 안정된 독립 도착 과정에서 0건 및 2건 이상 확률을 구하시오. 포아송 가정을 어기는 과산포·시간대 효과가 있으면 무엇을 재검토할지 설명하시오.